Fatec
Registro



TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO II

PROF° LUIZ CLÁUDIO

CRIANDO RADIO BUTTON

```
from tkinter import *
tela = Tk()

tela.title("Radio Buttons")

#cor da tela
tela.configure(background='#1e3743')
#configurar tamanho da tela
tela.geometry("700x600")

var = StringVar()
var.set("m")

rdb_buttonm = Radiobutton(tela,text="M",variable=var, value ="m").place(x=20, y=40)
rdb_buttonf = Radiobutton(tela,text="F",variable=var, value ="f").place(x=20, y=60)

tela.mainloop()
```

Define o tipo de variável que irá guardar as opções do RadioButton

Define qual radiobutton, estará selecionado ao iniciar a tela



CRIANDO CHECK BOX

```python
from tkinter import *

tela = Tk()
tela.title("open file")
tela.geometry("300x300")

def show():
    Label(tela, text=var.get()).pack()

var = StringVar()
# var = IntVar()

chk_button = Checkbutton(tela, text="check box", variable=var, onvalue="On", offvalue="Off")
chk_button.deselect()
chk_button.pack()

Button(tela, text="Show me", command=show).pack()

tela.mainloop()
```

Define o tipo de variável que irá guardar as opções do RadioButton

Onvalue/offvalue = valor qdo check estiver selecionado ou não



CRIANDO COMBOBOX

```
from tkinter import *
from tkinter.ttk import *

janela = Tk()
janela.title("Combobox")
janela.geometry('250x250')

combo = Combobox(janela)
combo['values']= ("Iguape", "Ilha Comprida", "Registro", "Juquiá", "Miracatu", "Cajati")
combo.current(1)  # define o item selecionado
combo.pack()

janela.mainloop()
```

Valores que irão aparecer no comboBox

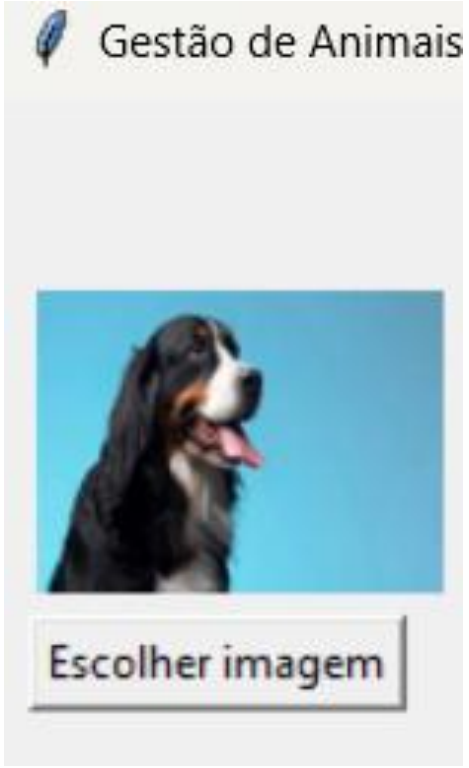
Define o item que será mostrado no combobox ao iniciar



INSERINDO IMAGEM NO PYTHON

Obs. Para trabalharmos com imagens no Python precisamos instalar uma biblioteca acesse o cmd do Windows e digite

pip install Pillow





INSERINDO IMAGEM NO PYTHON

```
from tkinter import filedialog
from PIL import Image, ImageTk
```

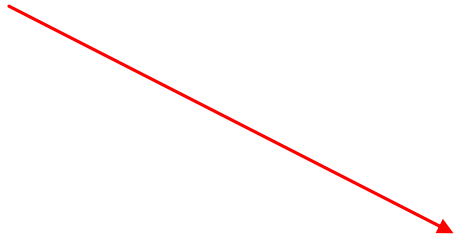


A biblioteca PIL possibilita o trabalho com imagem através do componente Image

Para que seja possível escolhe uma imagem externa salvo no computador necessário o componente filedialog

INSERINDO IMAGEM NO PYTHON

```
pasta_inicial = ""
```



Vamos criar uma variável para armazenar a pasta padrão de localização da imagem, neste momento deixaremos em branco

Logo após iremos criar uma função escolher imagem



INSERINDO IMAGEM NO PYTHON

Inicio da função

```
def escolher_imagem():

    caminho_imagem = filedialog.askopenfilename(initialdir=pasta_inicial, title="Escolha uma imagem",
                                                filetypes=(("Arquivos de imagem", "*.jpg;*.jpeg;*.png"),
                                                           ("Todos os arquivos", "*.*")))
```

Localização do arquivo, e tipos de arquivos a ser utilizados.



INSERINDO IMAGEM NO PYTHON

Abertura do arquivo atraves do PIL

```
imagem_pil = Image.open(caminho_imagem)
largura, altura = imagem_pil.size
if largura > 150:
    proporcao = largura / 150
    nova_altura = int(altura / proporcao)
    imagem_pil = imagem_pil.resize((110, nova_altura))
```

Redimensionamento da imagem



INSERINDO IMAGEM NO PYTHON

Convertendo a imagem para formato compatível ao Tkinter

```
imagem_tk = ImageTk.PhotoImage(imagem_pil)
lbl_imagem = Label(tela, image=imagem_tk)
lbl_imagem.image = imagem_tk
lbl_imagem.place(x=10, y=50)
```

A imagem escolhida será armazenada em uma Label (lbl_imagem)



Fatec
Registro

INSERINDO IMAGEM NO PYTHON

```
def escolher_imagem():

    caminho_imagem = filedialog.askopenfilename(


    imagem_pil = Image.open(caminho_imagem)
    largura, altura = imagem_pil.size
    if largura > 150:
        proporcao = largura / 150
        nova_altura = int(altura / proporcao)
        imagem_pil = imagem_pil.resize((110, nov
    imagem_tk = ImageTk.PhotoImage(imagem_pil)
    lbl_imagem = Label(tela, image=imagem_tk)
    lbl_imagem.image = imagem_tk
    lbl_imagem.place(x=10, y=50)
```

Código com identação



INSERINDO IMAGEM NO PYTHON

```
    lbl_imagem.image = imagem_tk
    lbl_imagem.place(x=10, y=50)

btn_escolher = Button(tela, text="Escolher imagem", command=escolher_imagem)
btn_escolher.place(x=10, y=140)
```

Botão chamando a função escolhe imagem



INSERINDO IMAGEM NO PYTHON

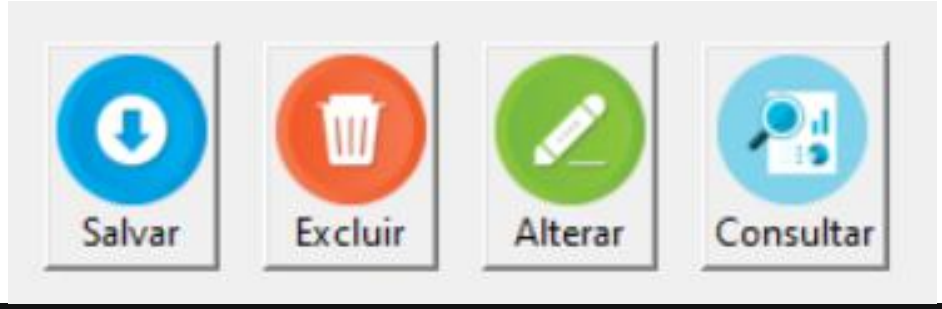
```
    lbl_imagem.image = imagem_tk
    lbl_imagem.place(x=10, y=50)

btn_escolher = Button(tela, text="Escolher imagem", command=escolher_imagem)
btn_escolher.place(x=10, y=140)
```

Botão chamando a função escolhe imagem



ADICIONANDO ÍCONE AO BOTÃO



Definição onde está as imagens

```
self.foto_salvar = PhotoImage(file="icones/salvar.png")
self.foto_excluir = PhotoImage(file="icones/excluir.png")
self.foto_alterar = PhotoImage(file="icones/alterar.png")
self.foto_consultar = PhotoImage(file="icones/consultar.png")
self.foto_sair = PhotoImage(file="icones/sair.png")

# Botões (sem .place na mesma linha)
self.btn_salvar = Button(self.tela, text="Salvar",image=self.foto_salvar,compound=TOP,command=self.salvar)
self.btn_salvar.place(x=130, y=240)

self.btn_excluir = Button(self.tela, text="Excluir",image=self.foto_excluir,compound=TOP)
self.btn_excluir.place(x=200, y=240)

self.btn_alterar = Button(self.tela, text="Alterar",image=self.foto_alterar,compound=TOP)
self.btn_alterar.place(x=270, y=240)

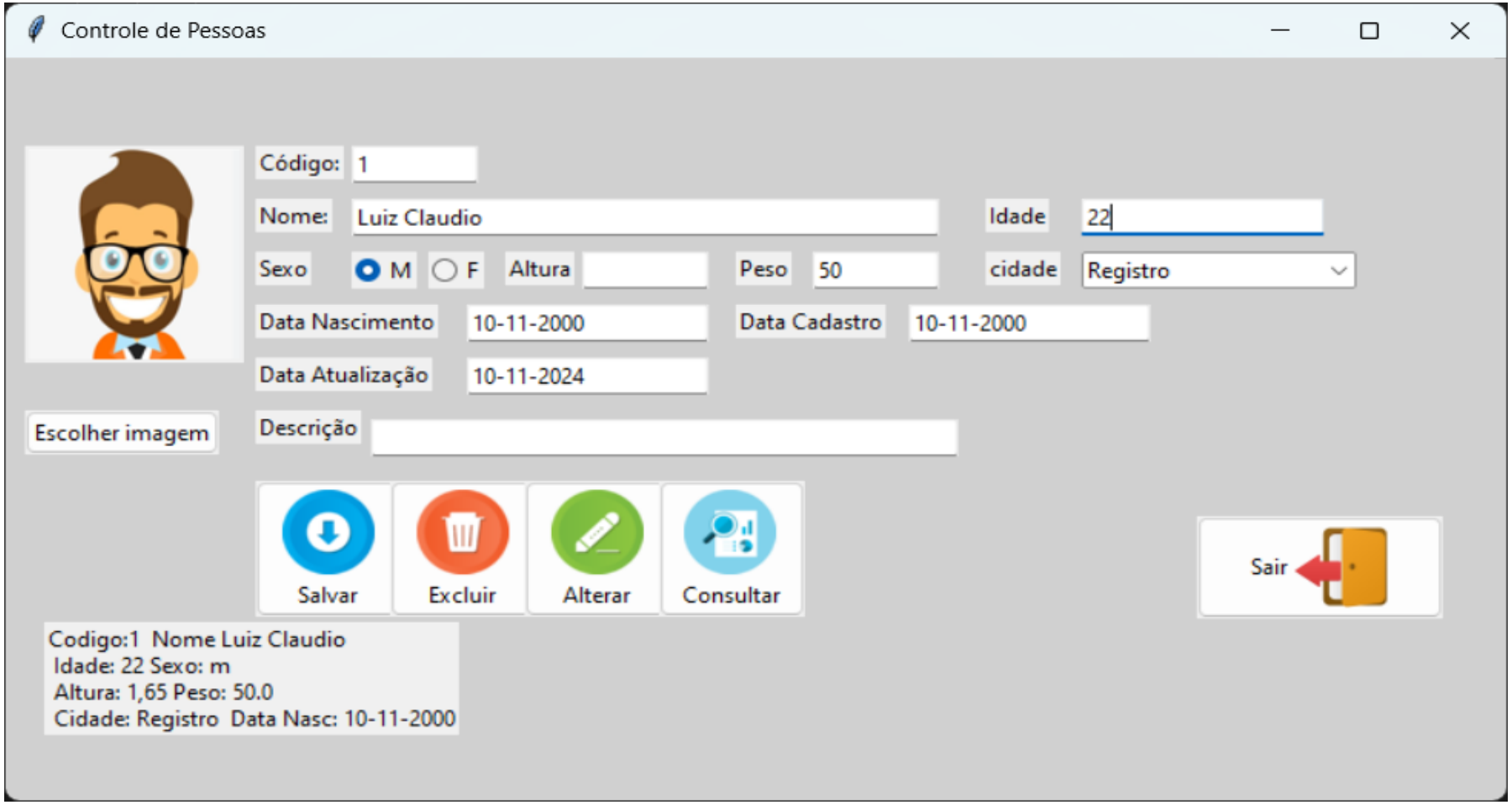
self.btn_consultar = Button(self.tela, text="Consultar",image=self.foto_consultar,compound=TOP)
self.btn_consultar.place(x=340, y=240)

self.btn_sair = Button(self.tela, text="Sair",image=self.foto_sair,compound=RIGHT,command=self.sair)
self.btn_sair.place(x=620, y=260)
```

Propriedade image para define o nome da imagem

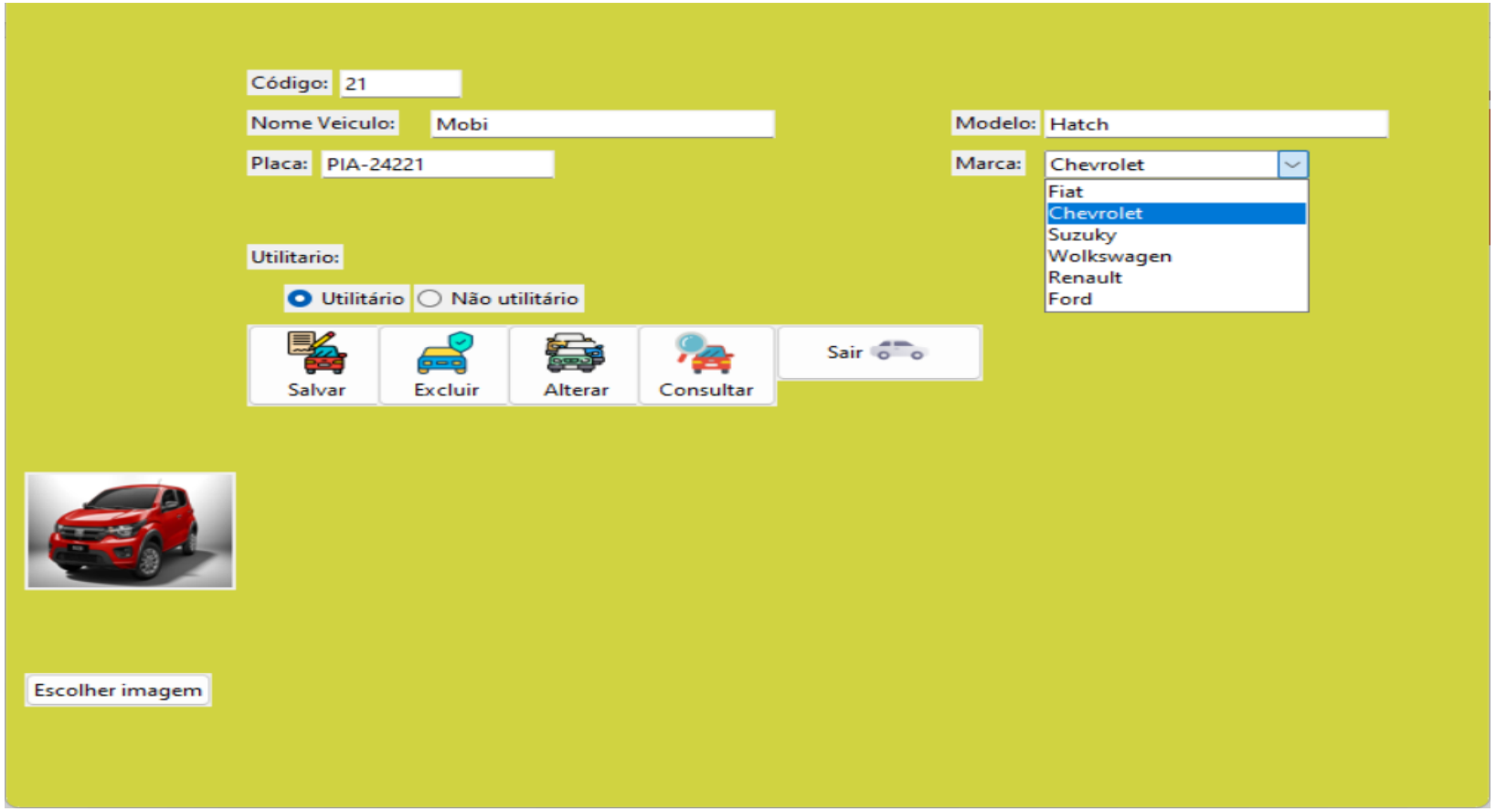
EXERCÍCIO PRÁTICO

Construa uma interface para cadastro de Pessoas, como a tela abaixo



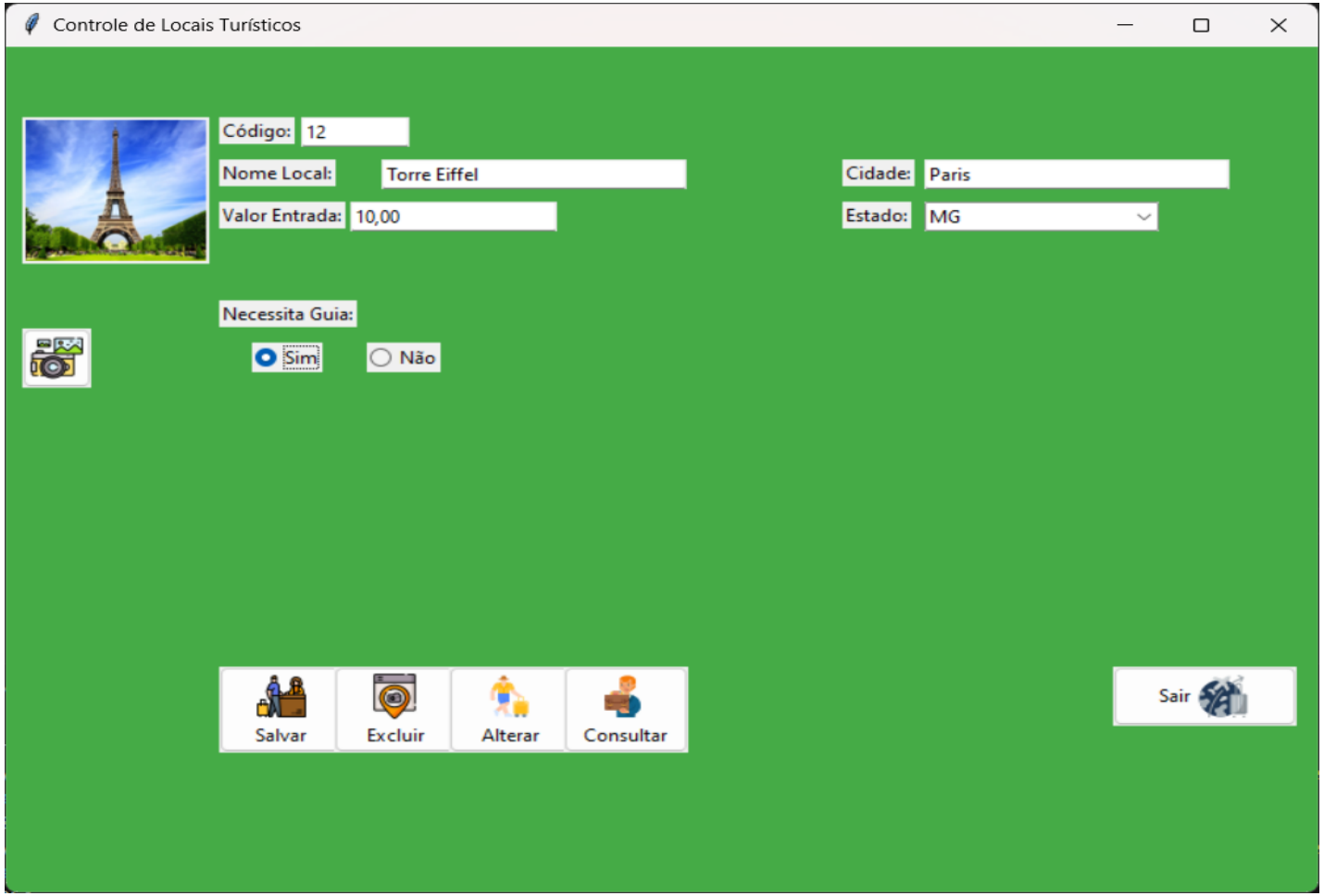
EXERCÍCIO PRÁTICO

Construa uma interface para cadastro de Veículos, como a tela abaixo



EXERCÍCIO PRÁTICO

Construa uma interface para cadastro de Lugares Turisticos, como a tela abaixo





OBRIGADO

LUIZ.BARRETO@CPS.SP.GOV.BR